

ÍNDICE

1 Indicaciones	1
2 Banco de preguntas	1
2.1 Derivadas parciales: concepto e interpretación	1
2.2 Cálculo de derivadas parciales: forma simbólica	2
2.3 Cálculo de derivadas parciales: evaluación numérica	4
2.4 Derivada direccional y gradiente	4
2.5 Jacobiano y derivada de campos vectoriales	5
2.6 Matriz Hessiana	6
2.7 Cálculo Hessiana	7
2.8 Rotacional y divergencia	7
2.9 Calculo Rotacional y divergencia	8

1. INDICACIONES

Se plantean bancos de preguntas orientados a evaluar el **criterio**: «Interpreta el concepto de derivada en varias variables y reconocer sus elementos y propiedades», correspondiente al **resultado de aprendizaje**: Identificar los conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.

2. BANCO DE PREGUNTAS

2.1 Derivadas parciales: concepto e interpretación

1. DP-Concepto-01

Sea f un campo escalar. ¿Qué tipo de objeto es $\frac{\partial f}{\partial x}$?

- a) Una matriz
- b) Un campo vectorial
- c) Un número real
- d) Un campo escalar

2. DP-Concepto-02

La derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ representa geométricamente:

- a) La tasa de cambio de f en la dirección del vector gradiente.
- b) La pendiente en la dirección de la primera variable (a, b) .
- c) La longitud del vector normal a la superficie en (a, b) .
- d) La pendiente del plano tangente a la gráfica de f en (a, b) .

3. DP-Concepto-03

Para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ se considera y como:

- a) La variable independiente principal.
- b) Una constante y se deriva respecto de x .
- c) Una variable y se aplica la regla del producto.
- d) Una función de x .

4. DP-Concepto-04

El teorema de Schwarz establece que, bajo condiciones de regularidad:

- a) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$
- b) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y}$
- c) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$
- d) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$

5. DP-Concepto-05

Si f es un campo escalar diferenciable en (a, b) , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las derivadas parciales de f son continuas en (a, b) .
- b) f es continua en (a, b) .
- c) f tiene todas sus derivadas parciales de orden superior en (a, b) .
- d) f es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$.

6. DP-Concepto-06

La notación $f_x(a, b)$ es equivalente a:

- a) $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$
- b) $f'(a, b)$
- c) $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$
- d) $\frac{df}{dx}(a, b)$

2.2 Cálculo de derivadas parciales: forma simbólica**1. DPS-Calc-01**

Sea $f(x, y) = x^3y + 2y^2$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial x}$ es:

- a) $3x^2$
- b) $x^3 + 4y$
- c) $3x^2y + 2y^2$

d) $3x^2y$

2. DPS-Calc-01b

Sea $f(x, y) = x^3y + 2y^2$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial y}$ es:

a) $3x^2y$

b) $x^3y + 4y$

c) $x^3 + 4y$

d) $3x^2 + 4y$

3. DPS-Calc-02

Sea $f(x, y) = e^{xy}$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial x}$ es:

a) $xy e^{xy-1}$

b) $x e^{xy}$

c) $y e^{xy}$

d) e^{xy}

4. DPS-Calc-02b

Sea $f(x, y) = \sin(x^2 + y)$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial y}$ es:

a) $\cos(x^2 + y)$

b) $\sin(x^2 + y)$

c) $-\cos(x^2 + y)$

d) $2x \cos(x^2 + y)$

5. DPS-Calc-03

Sea $f(x, y, z) = x^2yz^3$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial z}$ es:

a) $3x^2yz^2$

b) $3x^2z^3$

c) x^2yz^2

d) $3yz^2$

6. DPS-Calc-04

Sea $f(x, y) = x \ln(y) + y^2$. Entonces $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ es:

a) $\ln(y)$

b) $\frac{1}{y}$

c) $\frac{x}{y}$

d) $\frac{y}{x}$

d) $\frac{x}{y^2}$

2.3 Cálculo de derivadas parciales: evaluación numérica**1. DPN-Calc-01**

Sea $f(x, y) = x^2 + 3xy$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)$ es:

2. DPN-Calc-01b

Sea $f(x, y) = x^2 + 3xy$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$ es:

3. DPN-Calc-02

Sea $f(x, y) = e^x \sin(y)$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ es:

4. DPN-Calc-02b

Sea $f(x, y) = e^x \cos(y)$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ es:

5. DPN-Calc-03

Sea $f(x, y, z) = x^2y + yz^2$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial z}(1, 2, 3)$ es:

6. DPN-Calc-03b

Sea $f(x, y, z) = x^2y + yz^2$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1, 1)$ es:

7. DPN-Calc-04

Sea $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)$ es:

8. DPN-Calc-04b

Sea $f(x, y) = x^3 - 2x^2y + y^3$. El valor de $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1)$ es:

2.4 Derivada direccional y gradiente**1. DG-Dir-01**

La derivada direccional $f'(x; u)$ representa:

- a) La longitud del gradiente de f en x .
- b) La tasa de cambio de f en el punto x en la dirección del vector u .
- c) El gradiente de $f(x)$ en la dirección u .
- d) La derivada parcial de f respecto a la primera variable.

2. DG-Dir-02

Si f es un campo escalar diferenciable, la relación entre la derivada direccional y el gradiente es:

- a) $f'(x; u) = \nabla f(x) \times u$
- b) $f'(x; u) = \|\nabla f(x)\| \cdot \|u\|$
- c) $f'(x; u) = \nabla f(u) \cdot x$
- d) $f'(x; u) = \nabla f(x) \cdot u$

3. DG-Grad-01

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar, entonces ∇f es:

- a) Un campo vectorial
- b) Un número real
- c) Un campo escalar
- d) Una matriz de $n \times n$

4. DG-Grad-02

El gradiente $\nabla f(x_0)$ apunta en la dirección de:

- a) Mínimo crecimiento de f en x_0 .
- b) Máximo crecimiento de f en x_0 .
- c) La derivada parcial más grande.
- d) Crecimiento nulo de f .

5. DG-Dir-04

Si u es perpendicular a $\nabla f(x_0)$, entonces $f'(x_0; u)$ es:

- a) Indefinida
- b) $\|\nabla f(x_0)\|$
- c) $-\|\nabla f(x_0)\|$
- d) 0

2.5 Jacobiano y derivada de campos vectoriales**1. JC-Def-01**

Sea $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial diferenciable. La matriz jacobiana $J_F(x)$ es:

- a) Un campo escalar
- b) Una matriz de $m \times n$
- c) Un vector de $\mathbb{R}^m$
- d) Una matriz de $n \times m$

2. JC-Def-02

Si $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $F = (f_1, f_2)$, la entrada (i, j) de la matriz jacobiana es:

- a) $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$
- b) $f_i \cdot x_j$
- c) $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$
- d) $\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j^2}$

3. JC-Tipo-01

Si $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es un campo vectorial y $a \in \mathbb{R}^n$, entonces $\frac{\partial F}{\partial x_j}(a)$ es:

- a) Un campo escalar
- b) Un campo vectorial
- c) Una matriz
- d) Un número real

4. JC-Tipo-02

El jacobiano J_F de un campo vectorial $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es:

- a) Una función de $\mathbb{R}^n$ en el espacio de matrices de $m \times n$
- b) Un campo vectorial de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$
- c) Un campo escalar
- d) Un número real

5. JC-Interp-01

La matriz jacobiana $J_F(x_0)$ representa la mejor aproximación lineal de F cerca de x_0 en el sentido de que:

- a) $F(x_0 + h) = F(x_0) + J_F(x_0) h$ exactamente.
- b) $F(x_0 + h) \approx J_F(x_0) x_0$ para todo h .
- c) $F(x_0 + h) \approx F(x_0) + J_F(x_0) h$ para h pequeño.
- d) $J_F(x_0)$ minimiza el error cuadrático de la aproximación.

6. JC-EjCalc-01

Sea $F(x, y) = (x^2 + y, xy)$. La entrada $(1, 2)$ de la matriz jacobiana $JF(x, y)$ es:

- a) 1
- b) $2x$
- c) y
- d) x

2.6 Matriz Hessiana

1. H-Def-01

Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar, la matriz hessiana $H_f(x)$ es:

- a) Una matriz de $n \times n$
- b) Un vector de $\mathbb{R}^n$
- c) Un campo escalar
- d) Una matriz de $1 \times n$

2. H-Def-02

La entrada (i, j) de la matriz hessiana H_f está dada por:

- a) $\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_j}$
- b) $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$ solo si $i = j$, y 0 si $i \neq j$

- c) $\frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{\partial f}{\partial x_j}$
d) $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$

3. H-Prop-01

Bajo condiciones de regularidad (continuidad de las derivadas de segundo orden), la matriz hessiana H_f es:

- a) Simétrica, es decir, $H_f = H_f^\top$
b) Ortogonal
c) Antisimétrica, es decir, $H_f = -H_f^\top$
d) Diagonal

4. H-Tipo-01

Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, entonces H_f evaluada en un punto $a \in \mathbb{R}^n$ es:

- a) Una matriz de $n \times n$
b) Un campo escalar
c) Un vector de $\mathbb{R}^n$
d) Un campo vectorial

2.7 Cálculo Hessiana

1. H-Calc-01

Sea $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$. La entrada $(1, 2)$ de H_f es:

- a) 0
b) 2
c) 1
d) $x + y$

2. H-Calc-02

Sea $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$. La traza de H_f (suma de entradas diagonales) es:

- a) 2
b) 6
c) 4
d) 1

2.8 Rotacional y divergencia

1. RD-Div-01

Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial, entonces $\nabla \cdot F$ es:

- a) Una matriz
b) Un campo vectorial
c) Un campo escalar

d) Un número real

2. RD-Rot-01

Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial, entonces $\nabla \times F$ es:

- a) Un número real
- b) Un campo escalar
- c) Un campo vectorial
- d) Una matriz de 3×3

3. RD-Dom-01

¿Sobre qué tipo de función está definido el rotacional $\nabla \times F$?

- a) Campos vectoriales $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
- b) Campos escalares $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
- c) Trayectorias $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$
- d) Campos vectoriales $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

4. RD-Dom-02

¿Sobre qué tipo de función está definida la divergencia $\nabla \cdot F$?

- a) Campos vectoriales $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $m \neq n$
- b) Trayectorias $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$
- c) Campos escalares $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- d) Campos vectoriales $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

2.9 Cálculo Rotacional y divergencia

1. RD-Calc-01

Sea $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2)$. La divergencia $\nabla \cdot F$ es:

- a) $2x \cdot 2y \cdot 2z$
- b) 6
- c) $2x + 2y + 2z$
- d) $(2x, 2y, 2z)$

2. RD-Calc-02

Sea $F(x, y, z) = (yz, xz, xy)$. El rotacional $\nabla \times F$ es:

- a) $(1, 1, 1)$
- b) $(0, 0, 0)$
- c) (yz, xz, xy)
- d) $(x + y, y + z, x + z)$